

Sistema Web para la Gestión y Seguimiento de Reportes Comunitarios

Mora Altamirano Jose Abraham, Murillo García Ashly Sofía, Monge Guzman Alvaro Ricardo

Ambiente Web Cliente/Servidor

Resumen— Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión y seguimiento de problemáticas comunitarias, tales como fugas de agua, acumulación de residuos, vandalismo y daños en la infraestructura. El sistema permite a los usuarios registrar incidencias y dar seguimiento a su estado a través de diferentes etapas, como pendiente, en proceso y resuelto. Además, incluye un panel administrativo que facilita la gestión y el control adecuado de los reportes. La solución está diseñada utilizando tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL, lo que garantiza un sistema eficiente y escalable que contribuye a mejorar la comunicación y la resolución de problemas dentro de las comunidades.

Palabras Clave: aplicación web, reportes comunitarios, gestión, seguimiento, MVC, solución social

I. INTRODUCCIÓN

A. Planteamiento del Problema

En muchas comunidades, barrios y cantones, existen múltiples problemáticas como fugas de agua, acumulación de basura, daños en infraestructura pública, vandalismo y problemas de seguridad. Sin embargo, estos incidentes no son gestionados de manera eficiente debido a la falta de herramientas tecnológicas que permitan registrar, organizar y dar seguimiento a cada situación.

Actualmente, estos problemas suelen reportarse mediante llamadas, mensajes informales o redes sociales, lo cual genera desorden, pérdida de información y poca trazabilidad en la atención de los casos

B. Antecedentes

Existen plataformas como FixMyStreet, SeeClickFix y los sistemas tipo 311, que permiten reportar incidencias ciudadanas como daños en infraestructura o problemas urbanos. Sin embargo, estas soluciones suelen estar enfocadas en contextos municipales o gubernamentales, lo que limita su uso en comunidades más pequeñas, como condominios o barrios. Además, muchas de estas plataformas no están adaptadas a necesidades locales específicas, lo que dificulta su implementación en entornos más reducidos

Además, la falta de centralización en la información dificulta la gestión eficiente de los problemas y la toma de decisiones por parte de administradores o encargados.

C. Justificación

El desarrollo de una aplicación web para la gestión de reportes comunitarios responde a la necesidad de mejorar la forma en que se comunican, organizan y atienden los problemas que afectan a las comunidades. En la actualidad, muchas incidencias como fugas de agua, acumulación de basura, daños en infraestructura o situaciones de inseguridad no reciben seguimiento adecuado debido a la ausencia de herramientas tecnológicas que centralicen la información

Generalmente, estos problemas se reportan a través de medios informales como mensajes de texto, grupos de redes sociales o llamadas telefónicas, lo cual dificulta el control, seguimiento y priorización de cada caso. Esta falta de organización provoca que muchos reportes se pierdan, se dupliquen o no sean atendidos en el tiempo adecuado

La implementación de una solución web permite centralizar todos los reportes en una sola plataforma, facilitando su registro, clasificación y seguimiento mediante estados, prioridades y fechas de atención. Esto no solo mejora la eficiencia en la gestión de incidencias, sino que también contribuye a una mayor transparencia en los procesos, permitiendo a los usuarios conocer el estado de sus reportes en todo momento.

Además, esta herramienta promueve la participación ciudadana, ya que incentiva a los usuarios a involucrarse activamente en la mejora de su entorno, fortaleciendo la comunicación entre los habitantes y los encargados de la administración o mantenimiento de la comunidad.

Desde una perspectiva tecnológica, el desarrollo de esta aplicación permite aplicar conocimientos adquiridos en el curso, como el uso de bases de datos, programación web y arquitectura de software, generando una solución funcional, escalable y alineada a necesidades reales.

Esta propuesta se considera innovadora, ya que no solo permite registrar incidencias, sino que integra un sistema de seguimiento estructurado con estados, prioridades y fechas de resolución, adaptado a contextos comunitarios específicos como barrios y condominios, donde actualmente no existen herramientas digitales accesibles que centralicen esta información de manera eficiente.

En conclusión, este proyecto no solo aporta una solución tecnológica, sino que también genera un impacto social positivo, mejorando la calidad de vida de las personas al facilitar la gestión eficiente de los problemas comunitarios.

D. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y dar seguimiento a reportes comunitarios, mejorando la organización y atención de problemáticas en comunidades, barrios y condominios

E. Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema que permita a los usuarios registrar reportes de problemas comunitarios
- Implementar un módulo de autenticación con roles de usuario y administrador
- Permitir la visualización y seguimiento de reportes mediante estados
- Desarrollar un panel administrativo para la gestión de reportes
- Integrar funcionalidades de actualización de estado y control de incidencias

F. Detalle de la solución a Desarrollar

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión integral de reportes comunitarios, permitiendo a los usuarios registrar, consultar y dar seguimiento a diversas problemáticas que afectan su entorno, tales como fugas de agua, acumulación de residuos, daños en infraestructura, problemas de seguridad y otros incidentes de interés colectivo.

El sistema funcionará bajo un modelo cliente-servidor, donde la información será gestionada mediante una base de datos relacional y procesada a través de una arquitectura basada en el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), garantizando una adecuada separación de responsabilidades, escalabilidad y mantenimiento del sistema.

En la capa de usuario, la aplicación permitirá el registro e inicio de sesión mediante autenticación segura, diferenciando roles entre usuarios comunes y administradores. Una vez autenticado, el usuario podrá acceder a un panel donde tendrá la posibilidad de crear nuevos reportes, proporcionando información detallada como el tipo de problema (categoría), descripción, ubicación aproximada, prioridad y fecha de creación.

Cada reporte generado será almacenado en la base de datos con un estado inicial de “pendiente”. A partir de este punto, el sistema permitirá realizar un seguimiento continuo del reporte mediante la actualización de su estado, el cual podrá cambiar a “en proceso” o “resuelto”, dependiendo de la gestión realizada por el administrador.

El sistema incluirá un módulo de administración que permitirá a los usuarios con rol administrativo visualizar todos los reportes registrados, filtrarlos por estado, categoría o prioridad, y ejecutar acciones como actualizar el estado, asignar fechas estimadas de resolución y gestionar el flujo de atención de cada incidencia.

Además, se implementará un sistema de control de fechas, que incluirá tanto la fecha de creación del reporte como una fecha límite o estimada de resolución, lo cual permitirá mejorar la organización y priorización de los casos.

Desde el punto de vista de interacción, la aplicación utilizará tecnologías como AJAX o Fetch para realizar solicitudes asincrónicas al servidor, permitiendo la actualización dinámica de la información sin necesidad de recargar la página, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario.

Asimismo, el sistema contará con validaciones tanto en el lado del cliente como del servidor, con el fin de garantizar la integridad de los datos, evitando duplicidad de reportes, campos incompletos o inconsistencias en la información registrada.

Finalmente, la solución busca no solo digitalizar el proceso de reporte de incidencias, sino también optimizar la gestión de estas, proporcionando trazabilidad, organización y visibilidad tanto para los usuarios como para los encargados de la administración, contribuyendo así a una mejora en la calidad de vida dentro de las comunidades.

II. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se basa en el enfoque de Design Thinking, el cual permite comprender las necesidades reales de los usuarios, definir el problema, idear soluciones, prototipar y validar la propuesta mediante iteraciones

A. Tecnologías a utilizar

El desarrollo de la solución se realizará utilizando las siguientes tecnologías:

- HTML para la estructura del sistema
- CSS para el diseño visual
- JavaScript (AJAX) para la interacción dinámica
- PHP para la lógica del servidor
- MySQL para el almacenamiento de datos

El sistema se desarrollará bajo el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) para mantener una estructura organizada y escalable.

B. Funcionalidades del Sistema

El sistema propuesto contará con un conjunto de funcionalidades orientadas a la gestión eficiente de reportes comunitarios, permitiendo a los usuarios registrar incidencias y darles seguimiento hasta su resolución.

1) Gestión de usuarios

- Registro de nuevos usuarios en el sistema.
- Inicio de sesión con autenticación segura.
- Manejo de sesiones activas.
- Diferenciación de roles:
 - Usuario (crea reportes)
 - Administrador (gestiona reportes)

2) Creación de reportes

Registro de incidencias comunitarias mediante un formulario.

- Ingreso de información como:
 - Título del problema
 - Descripción

- Categoría (basura, agua, seguridad, infraestructura, etc.)
- Asignación automática de:
- Fecha de creación
- Validación de datos antes de guardar.
- 3) *Visualización de reportes*
 - Listado de reportes registrados en el sistema.
 - Visualización filtrada según:
 - Estado
 - Categoría
 - Acceso al detalle de cada reporte.
- 4) *Gestión de estados*
 - Cada reporte contará con un estado que permitirá su seguimiento:
 - Pendiente: reporte recién creado.
 - En proceso: reporte en atención.
 - Resuelto: problema solucionado.
 - El sistema permitirá actualizar estos estados de forma dinámica sin necesidad de recargar la página.
- 5) *Prioridad de reportes*
 - Asignación de niveles de prioridad:
 - Baja
 - Media
 - Alta
 - Permite identificar los problemas más urgentes.
- 6) *Seguimiento de reportes*
 - Visualización del estado actual del reporte.
 - Registro de actualizaciones realizadas.
 - Control de fechas:
 - Fecha de creación
 - Fecha estimada de resolución
- 7) *Panel de administración*
 - Visualización de todos los reportes del sistema.
 - Actualización del estado de los reportes.
 - Gestión de prioridades.
 - Control general del sistema.
- 8) *Interacción dinámica*
 - Uso de tecnologías como AJAX para:
 - Crear reportes sin recargar la página.
 - Actualizar estados en tiempo real.
 - Mostrar mensajes de confirmación o error al usuario.

C. Sitemap de la solución planteada

Inicio

- Inicio de sesión
- Registro de usuario
- Recuperación básica de acceso

Panel de Usuario

- Inicio / Dashboard
- Crear reporte
 - Seleccionar categoría
 - Describir problema
 - Indicar ubicación
 - Asignar prioridad
 - Registrar fecha de creación
- Mis reportes
 - Ver listado

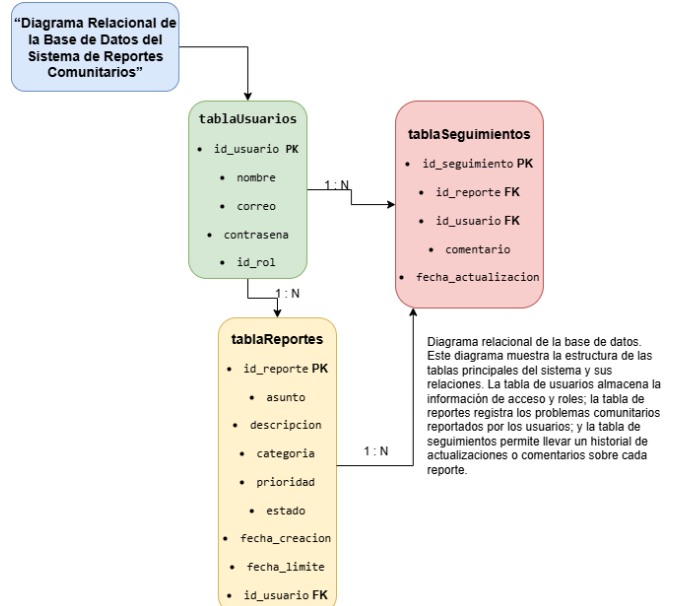
- Filtrar por estado
- Filtrar por categoría
- Ver detalle del reporte
- Seguimiento
 - Estado actual
 - Fecha estimada de resolución
 - Historial de actualizaciones
- Panel de Administración
 - Dashboard administrativo
 - Gestión de reportes
 - Ver todos los reportes
 - Filtrar por estado
 - Filtrar por prioridad
 - Filtrar por categoría
 - Ver detalle del reporte
 - Actualización de reportes
 - Cambiar estado
 - Asignar fecha límite
 - Agregar seguimiento
 - Marcar como resuelto
- Cerrar sesión

III. RESULTADOS

A. Repositorio del proyecto

<https://github.com/Fidelitas-Ambiente-Web-Cliente-Servidor/sc502-ln-proyecto-grupo8-lunes.git>

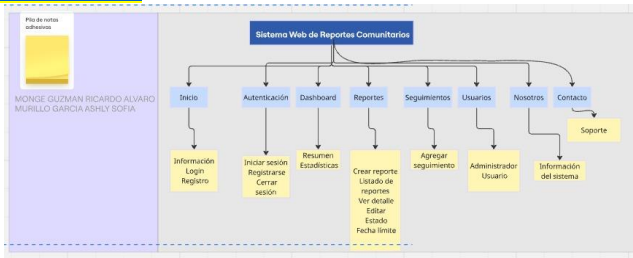
B. Diagrama relacional de tablas



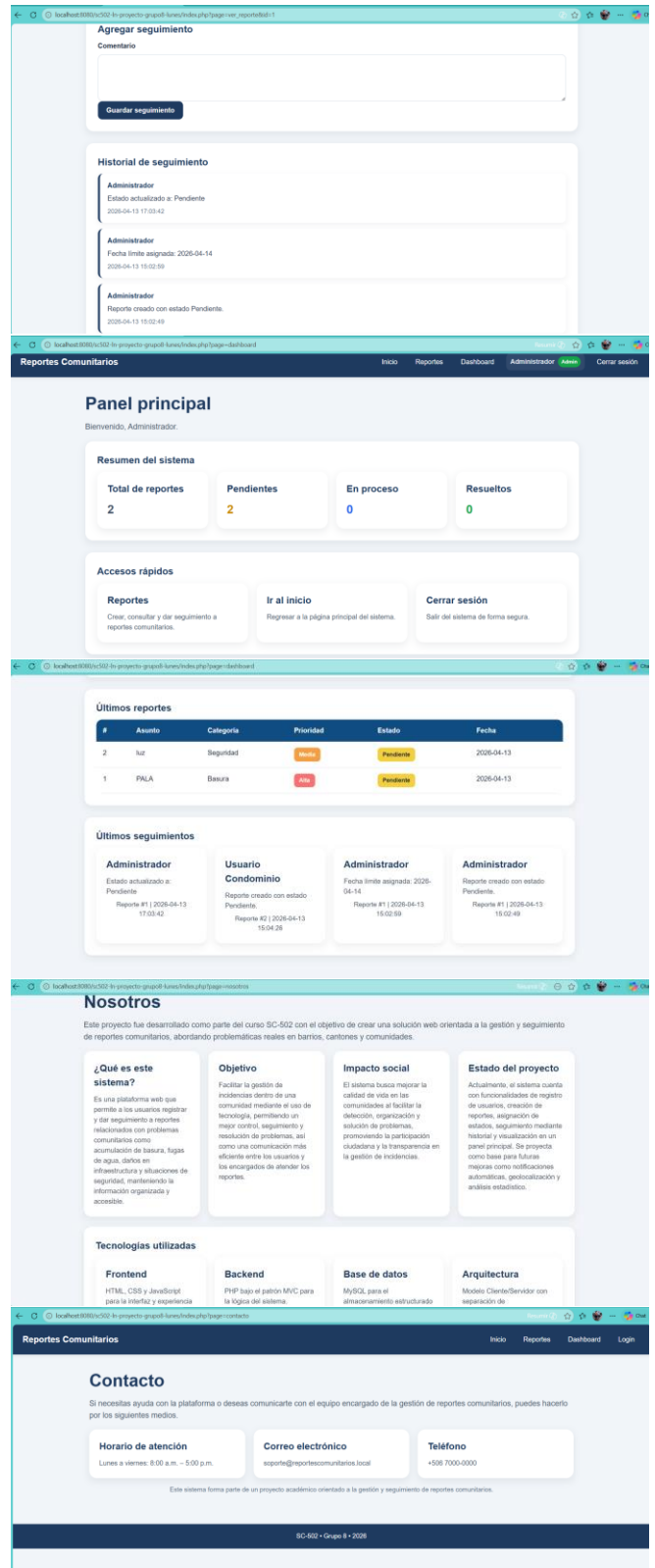
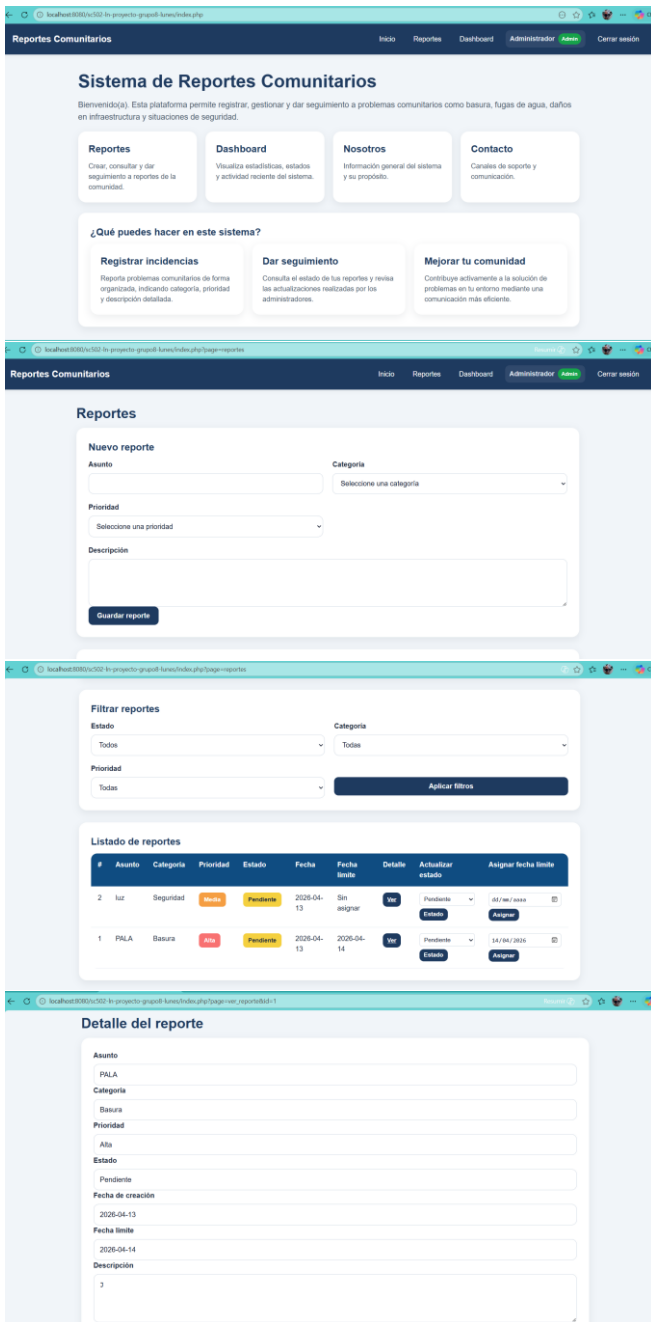
C. Sitemap

<https://miro.com/welcomeonboard/TEI2eWc1b2s2M0JnWG5jMUNGdDfxWURvV0xuSVRNv0hpQ0dpejlyUUJSVE5GeklUL25wM0pWeWc5WkxLb1J0NUNmWjdZZkw2cll2ZWJ2elUwYytZdkcwYUp2SUxLNxJRm9wZGIRMQ0RvTDRpQ2JIVTEvR296UU85NU8xUFJNTzhhWWluRV>

AxeXRuUUgwWDI3MkIqRGVRPT0hdjE=?share_link_id=380275569825



D. Evidencia Visual



E. Descripción de cada módulo

El sistema desarrollado se compone de varios módulos funcionales que permiten la correcta gestión de los reportes comunitarios, garantizando una estructura organizada y escalable

1) Módulo de autenticación de usuarios

Permite el registro e inicio de sesión de los usuarios mediante credenciales seguras. Este módulo gestiona la

autenticación, control de sesiones y diferenciación de roles entre usuario y administrador.

2) *Módulo de gestión de reportes*

Permite a los usuarios crear nuevos reportes comunitarios ingresando información relevante como título, descripción, categoría, prioridad y ubicación. Cada reporte se registra con una fecha de creación y un estado inicial.

3) *Módulo de visualización de reportes*

Facilita la consulta de los reportes registrados en el sistema. Los usuarios pueden visualizar sus reportes y filtrarlos según diferentes criterios como estado o categoría.

4) *Módulo de seguimiento de reportes*

Permite dar seguimiento a cada incidencia mediante la actualización de su estado (pendiente, en proceso, resuelto) y la visualización de su progreso a lo largo del tiempo.

5) *Módulo de administración*

Dirigido a usuarios con rol administrativo, permite visualizar todos los reportes del sistema, gestionar su estado, asignar prioridades y establecer fechas estimadas de resolución.

6) *Módulo de interacción dinámica*

Implementa el uso de tecnologías como AJAX o Fetch para realizar operaciones sin recargar la página, mejorando la experiencia del usuario mediante respuestas inmediatas del sistema.

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A. *¿Cómo la solución resolvió el problema planteado?*

La solución desarrollada permitió abordar de manera efectiva la problemática identificada en las comunidades, relacionada con la falta de organización y seguimiento en la gestión de incidencias. Mediante la implementación de una aplicación web centralizada, se logró facilitar el registro estructurado de reportes, evitando la pérdida de información y mejorando la trazabilidad de cada caso. A diferencia de los métodos tradicionales, como mensajes informales o llamadas telefónicas, el sistema permite almacenar todos los reportes en una base de datos organizada.

Además, la incorporación de estados (pendiente, en proceso, resuelto) permitió dar seguimiento claro a cada incidencia, brindando visibilidad tanto a los usuarios como a los administradores sobre el estado actual de los problemas. El uso de funcionalidades como prioridad y fechas estimadas de resolución contribuyó a mejorar la organización y atención de los casos, permitiendo identificar aquellos que requieren atención urgente.

Finalmente, la implementación de tecnologías asincrónicas (AJAX) mejoró la experiencia del usuario al permitir interacciones dinámicas sin recargar la página, haciendo el sistema más ágil y eficiente.

B. *Comparación de esta solución con otras existentes*

Existen plataformas como FixMyStreet, SeeClickFix y sistemas tipo 311 que permiten reportar incidencias ciudadanas. Sin embargo, estas soluciones presentan ciertas limitaciones en comparación con la propuesta desarrollada.

En primer lugar, muchas de estas plataformas están diseñadas para entornos gubernamentales o municipales, lo que dificulta su aplicación en contextos más pequeños como condominios o comunidades locales.

Por otro lado, algunas de estas herramientas no ofrecen un seguimiento detallado o personalizado de los reportes, lo cual limita la visibilidad del estado de cada incidencia para los usuarios.

La solución propuesta se diferencia al estar enfocada en comunidades específicas, permitiendo una gestión más cercana y personalizada de los reportes. Además, integra funcionalidades como asignación de prioridad, fechas de resolución y control de estados, lo que mejora significativamente la organización y el seguimiento de los problemas.

Asimismo, al tratarse de una aplicación desarrollada específicamente para este contexto, se adapta mejor a las necesidades reales de los usuarios, ofreciendo una experiencia más accesible y eficiente.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. *Resumen de los hallazgos*

El desarrollo de la aplicación web permitió evidenciar la importancia de contar con herramientas tecnológicas que faciliten la gestión de problemáticas comunitarias.

Se comprobó que la centralización de la información en una plataforma digital mejora significativamente la organización, el seguimiento y la resolución de incidencias. Además, el uso de estados, prioridades y fechas de atención permite una gestión más eficiente de los recursos y del tiempo.

El sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados, proporcionando una solución funcional, escalable y alineada a una necesidad real del entorno social.

B. *Implicaciones y aspectos a considerar en futuras investigaciones*

Este proyecto abre la posibilidad de continuar desarrollando soluciones tecnológicas enfocadas en la mejora de la gestión comunitaria.

En futuras investigaciones, se podrían considerar aspectos como la integración con aplicaciones móviles, sistemas de geolocalización para ubicar con mayor precisión los reportes, y notificaciones en tiempo real para mantener informados a los usuarios.

Asimismo, sería relevante analizar el impacto del uso de este tipo de herramientas en la participación ciudadana y en la eficiencia de la resolución de problemas en comunidades reales.

C. *Sugerencias y mejoras*

Como mejoras futuras, se propone:

Implementar notificaciones automáticas para informar a los usuarios sobre cambios en el estado de sus reportes.

Integrar un sistema de geolocalización para ubicar con mayor precisión las incidencias.

Desarrollar una versión móvil de la aplicación para mejorar el acceso desde dispositivos celulares.

Incorporar un sistema de comentarios o retroalimentación para cada reporte.

Añadir métricas o estadísticas que permitan analizar el rendimiento del sistema y la gestión de incidencias.

REFERENCIAS

[1] J. Mendez, “Operaciones CRUD: ¿Qué es CRUD?,” freeCodeCamp, 2023. [En línea]. Disponible en:

<https://www.freecodecamp.org/espanol/news/operacionescrud-que-es-crud/>

[2] DigitalOcean, “Database Normalization Explained,” DigitalOcean Community, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/database-normalization>

[3] B. G. Jones, “How to Design Structured Database Systems Using SQL,” freeCodeCamp, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-designstructured-database-systems-using-sql-full-book/>